镇江市水业总公司“5·31”一般事故调查报告

2021年5月31日11时左右，在沿江高等级公路污水管道改造工程一体化泵站，镇江市水业总公司在拆除进水井粗格栅作业的过程中，1名工人进入一体化泵站疏通管道时，吸入有害气体中毒坠入泵池内，随后4名工人先后下池救人，均吸入有害气体中毒，最终导致2人死亡，3人受伤。直接经济损失约300万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，根据市政府授权，2021年6月1日成立了由市应急管理局副局长吴志忠担任组长，市应急管理局、纪委监委、公安局、总工会、住建局、丹徒区应急管理局为成员单位的镇江市水业总公司“5·31”一般事故调查组（以下简称事故调查组），依法开展事故调查。

事故调查组通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理和事故防范整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）工程雇佣关系

水业总公司在一体化泵站运行过程中，发现需要拆除进水井粗格栅，随即水业总公司员工许峰将进水井粗格栅拆除工作委托给乔健（原沿江高等级公路污水管道改造工程一体化泵站施工人

员），由乔健安排人员拆除进水井粗格栅。

（二）事故单位及相关单位基本情况

1．事故单位：水业总公司

（1）企业法人营业执照

注册号：9132110014138012 32

单位类型：全民所有制

营业场所：镇江市长江路 2 号

法定代表人：陈恒宝

成立时间：1990 年 12 月 19 日

发证机关：镇江市工商行政管理局

登记日期：2017 年 08 月 22 日

（2）相关人员

A．实际负责人：徐新宇

B．员工：许峰

2．被委托人：乔健

作业人员：施华国、杨拥军、孟广军、许恒源、魏兴周

二、事故调查相关情况

（一）事故发生经过和救援情况

2021 年 5 月 31 日上午，镇江水业总公司员工许峰电话通知乔健，要求其拆除一体化泵站进水井内的粗格栅，随后乔健安排施华国此项工作。

上午 10 时 30 分左右，施华国带着杨拥军、孟广军、许恒源、魏兴周前往一体化泵站。施华国现场查看后，将泵站改为手动控

制，并让杨拥军控制水泵开关抽水，随即施华国开车前往高资街道拿工具。

11 时左右，魏兴周自行爬入一体化泵站清理垃圾，约三、四分钟突然坠落泵池内，此时施华国已返回施工现场。许恒源、杨拥军、孟广军、施华国先后进入泵池救人但是没有成功，随后许恒源也晕倒在泵池中，杨拥军、孟广军中毒乏力困于泵池内，施华国爬出一体化泵站关闭了水泵并报警。

（二）事故救援情况

镇江市消防救援支队接警后，于 11 时 25 分到达现场立即开展救援，先后救出 4 名被困人员。经确认，现场 2 人死亡，3 人受伤。

伤亡情况：死亡 2 人：许恒源、魏兴周；受伤 3 人：施华国、杨拥军、孟广军。

（三）事故报告情况

5 月 31 日事故发生后，水业总公司向市住建局报告了情况。接报后，镇江市应急管理局、纪委监委、公安局、总工会，住建局，丹徒区应急管理局等部门立即派员赶赴现场开展事故调查。

（四）事故现场勘查情况

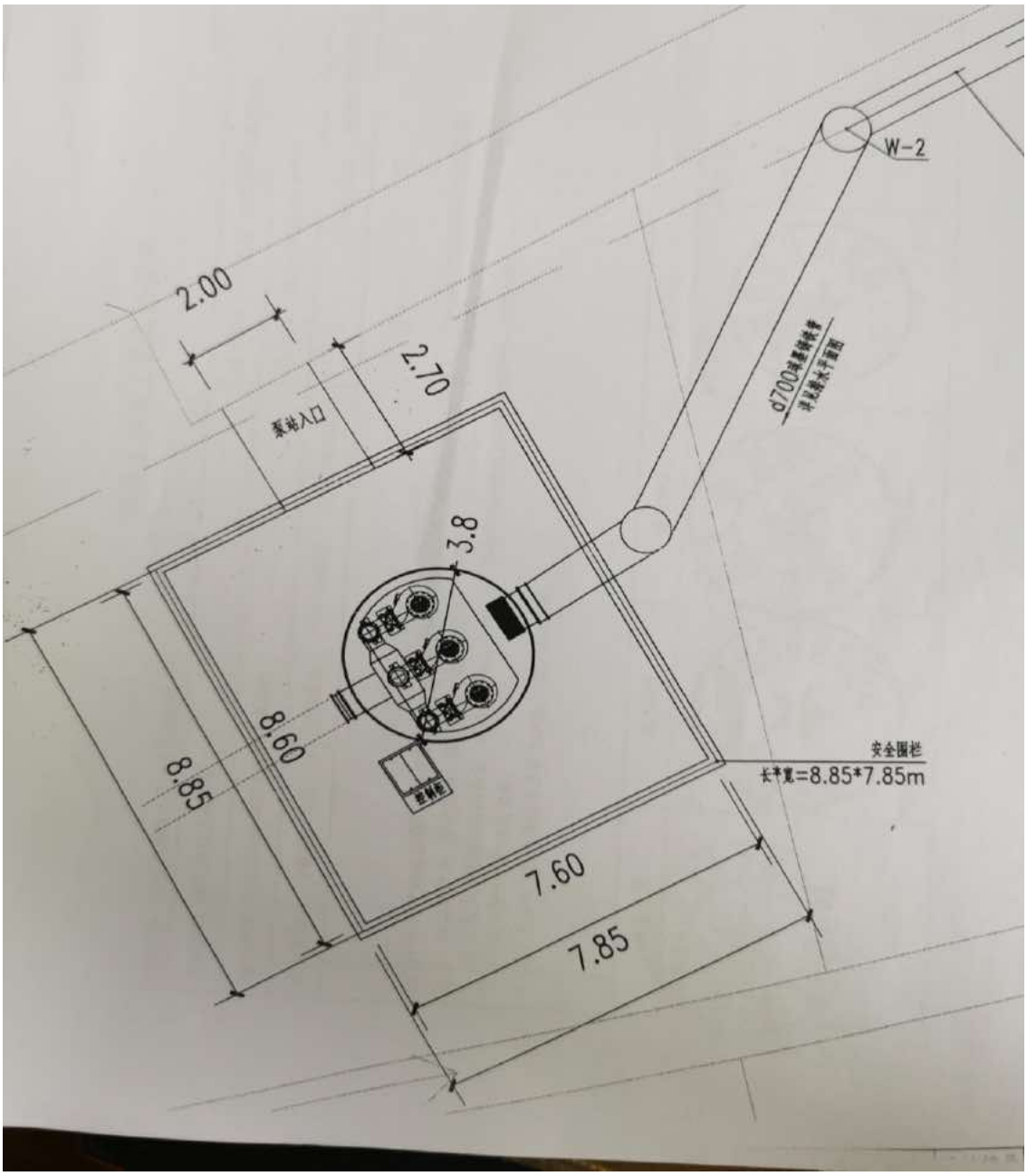
事故发生沿江高等级公路污水管道一体化泵站，泵站由高约 2 米的安全围栏围挡，占地 8.85x7.85 米，北侧为泵站进出口，宽为 2 米，东侧围栏外有一口进水井，直径 0.8 米；一体化泵站筒外直径 3.8 米，筒内直径 3.5 米，筒南侧有一台控制柜，东西两侧各有一座污水检查井。

一体化泵站分为两层，筒面开设三个入口并设有防滑盖板，东侧单个入口为提篮格栅操作口，用于提起提篮格栅；西侧双入口为人员进出口，下设爬梯，可通过爬梯进入一体化泵站二层维修平台。

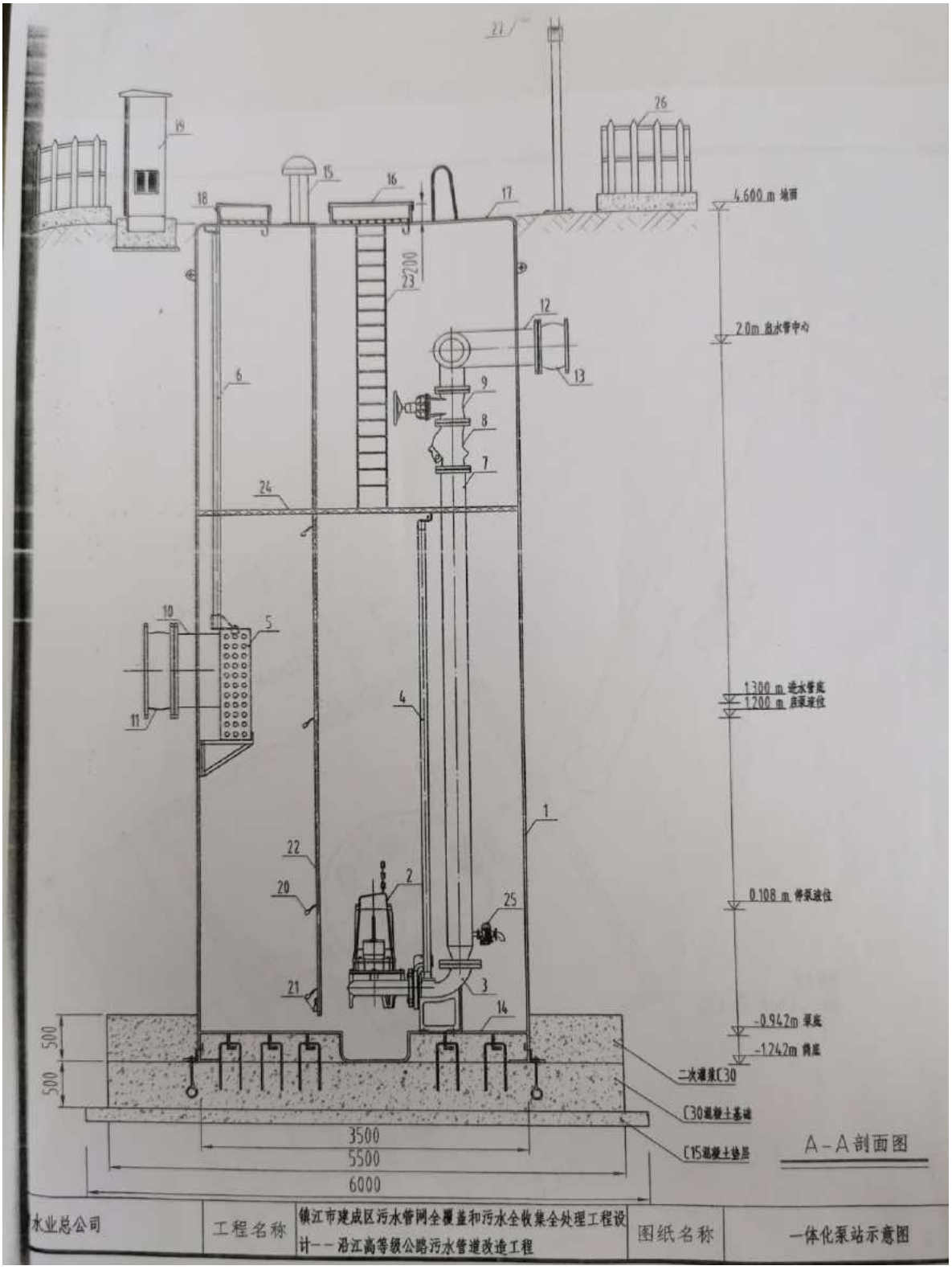
一体化泵站二层维修平台地面使用可移动不锈钢板进行铺设，东侧为提篮格栅出入口，用不锈钢围栏进行了围挡，南侧地面被掀开，可通过爬梯进入一体化泵站泵池，西侧设有压力管、止回阀和闸阀。

一体化泵站泵池内设有三台潜污泵，通过压力管将污水抽出一体化泵站，泵池东侧为进水口，进水口处设有提篮格栅用于阻隔垃圾，进水口与进水井之间管道约 2.1 米，进水井内管道口设有拦污用粗格栅（详见现场照片和图纸）。

现场图纸：平面图



现场图纸：剖面图


4.600 m 地面
2.0m 出水管中心
1.300 m 进水管底
1.200 m 启泵液位
0.108 m 停泵液位
-0.942m 泵底
-1.242m 筒底
二次灌浆C30
C30混凝土基础
C15混凝土垫层
A-A剖面图
3500
5500
6000
500
500
5200
水业总公司
工程名称
镇江市建成区污水管网全覆盖和污水全收集全处理工程设计——沿江高等级公路污水管道改造工程
图纸名称
一体化泵站示意图

（五）事故现场气体检测情况

根据救援需要，事故现场于5月31日上午11时至14时进行排风换气。随后将进出口封闭，于6月1日下午15时开始进行采样检测。主要检测有毒物质氨、硫化氢、一氧化碳及二氧化碳。经检测，氨、一氧化碳浓度符合相关规定要求，硫化氢、二氧化碳浓度不符合相关规定要求，其中硫化氢超标约15倍（详见检测报告）。

三、事故性质和原因

（一）事故性质

经调查认定，该起事故属生产安全责任事故。

（二）直接原因

1．魏兴周缺乏安全意识，在未采取有效监护、防护措施的情况下，违规进入有限空间作业，吸入硫化氢气体中毒坠落至泵池内。

2．下井救援人员杨拥军、孟广军、许恒源、施华国盲目施救，导致事故扩大。

（三）间接原因

1．水业总公司对作业现场风险辩识不足，未执行危险作业安全管理制度，未针对有限空间作业对相关人员进行技术交底和安全培训。

2．乔健对作业现场风险辩识不足，相关安全措施不到位。

四、对事故责任人员及责任单位的处理建议

（一）对有关责任人的处理建议

1．魏兴周，临时工，在未采取有效监护、防护措施的情况下，违规进入有限空间作业，吸入硫化氢气体中毒坠落至泵池内，在该起事故中负直接责任，鉴于其已经死亡，故不再追究其责任。

2．乔健，对作业现场风险辩识不足，相关安全措施不到位，对事故发生负有主要责任，建议由司法机关依法追究其相关责任。

3．许峰，水业总公司员工，对作业现场风险辩识不足，未按规定执行危险作业安全管理制度，对事故发生负有责任，责成水业总公司按照公司制度规定处理。

4．徐新宇，水业总公司实际负责人，未能有效履行主要负责人对本单位的安全管理职责，对事故发生负有领导责任，建议由镇江市应急管理局依法给予行政处罚。

（二）有关公职人员

对于在事故调查中发现的国有企业及主管部门的公职人员履职方面的问题，相关材料已移交镇江市纪委监委，对有关责任人员由镇江市纪委监委依纪依规作出处理。

（三）对有关单位的处理建议

鉴于水业总公司对“5·31”一般事故负有责任，建议由镇江市应急管理局依法对水业总公司进行行政处罚。

五、事故防范和整改措施建议

水业总公司要深刻吸取事故教训，依法履行安全生产主体责任，严格落实安全生产责任制；加强对作业现场隐患排查和风险辩识，认真执行危险作业安全管理制度，根据实际情况，对作业

人员有针对性的开展技术交底和安全培训；加强对作业现场的安全管理，强化作业过程中对工人的现场安全管控，杜绝“三违”行为；切实开展应急救援演练，确保作业人员正确掌握应急救援知识。

“5·31”事故调查组

2021年7月16日

事故调查组成员签字：